



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Um ALGORITMO recebe dados, que são armazenados na memória do computador, estes dados recebidos chamamos de variáveis.
- Desta forma, uma variável representa uma posição de memória do computador, onde uma podemos nomear esta variável e também dando uma tipagem a ela.
- Quando queremos buscar algum dado na memória basta sabermos o nome da variável que o computador irá buscá-lo automaticamente.



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

Na montagem de um algoritmo para fazer a matrícula de um aluno em um curso, quais seriam as variáveis?



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Quando definimos uma variável é necessário saber o tipo de dados que ela armazenará.
- Para isto temos os seguintes tipos primitivos:
 - Numérico
 - Lógico
 - Caractere



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Numérico: O tipo de variável numérica pode ser dividida entre inteiros e reais.
 - Os números inteiros podem ser positivos e negativos e não possuem parte decimal.
Ex: -10, -1, 0, 100, 1584.
 - Os números reais podem ser positivos ou negativos e possuem parte decimal.
Ex: -10.05, -1.5, 0.6, 100.99, 1584.01.



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Lógico: São também chamados dados booleanos e podem assumir apenas duas possibilidades de representação, os valores VERDADEIRO ou FALSO.

Ex: 5 é número primo. SIM(VERDADEIRO)



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Caractere: Dividem-se em Caractere e Literal.
 - Carectere: São dados formados por um único caractere.
Ex: Categoria da carteira para a moto = “A”
 - Literal: São dados formados por um conjunto de caracteres. Ex: “unipar”, “alunos do curso de ADS”



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Para a criação de uma variável, quais seriam os tipos de acordo com os seguintes dados:
 - 1000
 - 1,5
 - A
 - FALSO
 - UNIPAR CIANORTE



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Para a nomeação de variáveis algumas regras devem ser seguidas.
 - Só pode conter letras (maiúsculas ou minúsculas), números e o caractere sublinhado(_).
 - O primeiro caractere deve ser letra ou o caractere sublinhado.
 - Não são permitidos espaços em branco e caracteres especiais(somente o sublinhado).
 - Não podemos usar as palavras reservadas, ou seja, palavras que pertencem a uma linguagem de programação.
 - Deve dizer respeito ao que será armazenado dentro dela.



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Exemplos válidos de variáveis:
 - A
 - _a
 - nota
 - NOTA
 - X5
 - Idade
 - NomeAluno
 - Idade_Aluno



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Exemplos inválidos de variáveis:
 - 5b - Começa com número.
 - nome aluno - Contém espaço em branco.
 - a-b - Contém caractere especial.
 - if - palavra reservada de linguagem de programação.



CONCEITOS DE VARIÁVEIS

- Defina quais seriam as variáveis com sua respectiva tipagem dos seguintes algoritmos:
 - Criar uma conta corrente de para um cliente no banco.
 - Realizar o empréstimo de um livro na biblioteca.



...